வினைவேகம் $= k[A]^n$

வினைவேகம் $= \frac{-d[A]}{dt}$

விகைவேகத்தின் அலகு $= \frac{\text{mol L}^{-1}}{s} = \text{mol L}^{-1}s^{-1}$

வினைவேக மாறிலியின் அலகு $= \frac{\left(\text{mol L}^{-1}s^{-1}\right)}{\left(\text{mol L}^{-1}\right)^n} = \text{mol}^{1-n}\ \text{L}^{n-1}s^{-1}$

இந்நேர்வில்

வினைவேகம் $= k[\text{அசிட்டோன்}]^{3/2}$

$n = 3/2$

$\text{mol}^{1-(3/2)}\ \text{L}^{(3/2)-1}s^{-1}$

$\text{mol}^{-(1/2)}\ \text{L}^{(1/2)}s^{-1}$

8. வாய்ப்பு(ஆ)

வினைவேகமாற்றி குறைவான கிளர்வு ஆற்றலுடைய ஒரு புதிய வழியினை ஏற்படுத்துகிறது.

9. வாய்ப்பு(அ)

பூஜ்ய வகை வினைகளில், வினைபடுபொருட்களின் செறிவு அதிகரிப்பானது வினை வேகத்தினை மாற்றியமைப்பதில்லை. எனவே, கூற்று (i) தவறு.

$k = A\ e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$

if $E_a = 0$ எனவே, கூற்று (ii) சரி மேலும் கூற்று (iii) தவறு

$k = A\ e^0$

$k = A$

$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right)$

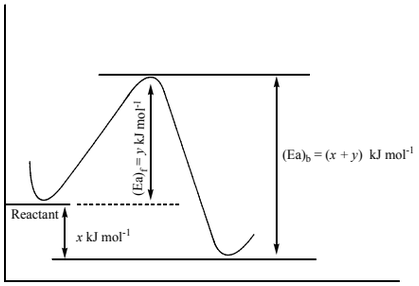
இச்சமன்பாடு ஒரு நேர்கோட்டு வடிவில் உள்ளது

$y = c + m\ x$

$\left(\frac{1}{T}\right)$ வரைபடமானது எதிர்குறிசாய்வுடன் கூடிய நேர்கோடாகும்.

(iv) மற்றும் (v) ஆகிய கூற்றுகள் தவறானவை.

10. வாய்ப்பு(ஈ)



Answers.indd 271 16-12-2022 18:58:26